
LERNZIELBUCH

B007 author actual native candidate-affected-contexts

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 7cd6c8ae3e52d4b8193d370697c8d4f3c9defb4ef1daadc5bbcf16eafd239fe2

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Arbeitsweisen der Chemie anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Lösungen und Löslichkeit beschreiben	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Ionen und Elektrolyse (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17
Protolysereaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

Lernziel-ID 13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Sicherheitsregeln im Chemielabor situationsbezogen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen](#)

1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdde8

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Laborarbeitsweisen anwenden](#) 416dfd33-8b43-5c49-903c-9847b95e4208

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen](#) e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten

Lernziel-ID 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrstoffkennzeichnungen anhand der Piktogramme und zugehörigen Warnhinweise deuten und fehlende Angaben in einer bereitgestellten Gefahrstoffinformation gezielt nachschlagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen

4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#) 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a

Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen

Lernziel-ID 4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen](#) >

[Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine vorgegebene chemische Tätigkeit aus Stoffgefahren und Arbeitsplatzbedingungen passende Schutzmaßnahmen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten

9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren

ebaae4f5-cc13-5493-90b1-10e1abeb638f

S. 5

Vorgegebene Entsorgungswege begründet auswählen

Lernziel-ID 805a2f58-29ce-55d0-8a85-42ee486239b3

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen](#) >

[Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen eindeutig bestimmten Chemikalienrest anhand seiner Eigenschaften und einer örtlichen Entsorgungsanweisung den vorgesehenen Sammelweg begründet auswählen und fehlende entscheidungsrelevante Angaben benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

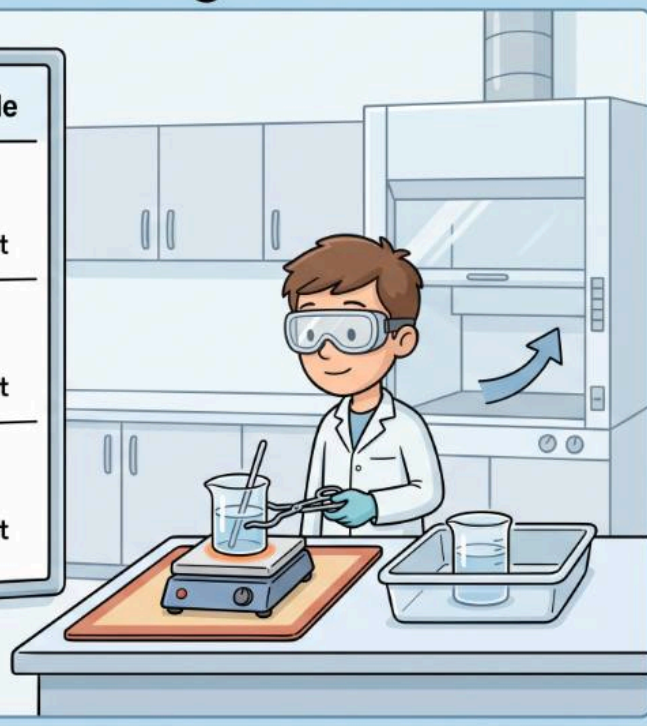
Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren

Lernziel-ID ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen

Risiken im Labor verringern

Gefahr erkennen	Risiko senken	Kontrolle
 Spritzer	 Schutzbrille & Wanne	 Geprüft
 Dämpfe	 Kleine Menge & Abzug	 Geprüft
 Hitze	 Zange & feuerfeste Unterlage	 Geprüft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrenpotenziale chemischer Stoffe beurteilen und begründete Handlungsoptionen zur Risikominimierung entwickeln.

Direkte Vorbedingungen

[Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen](#)

4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0

S. 3

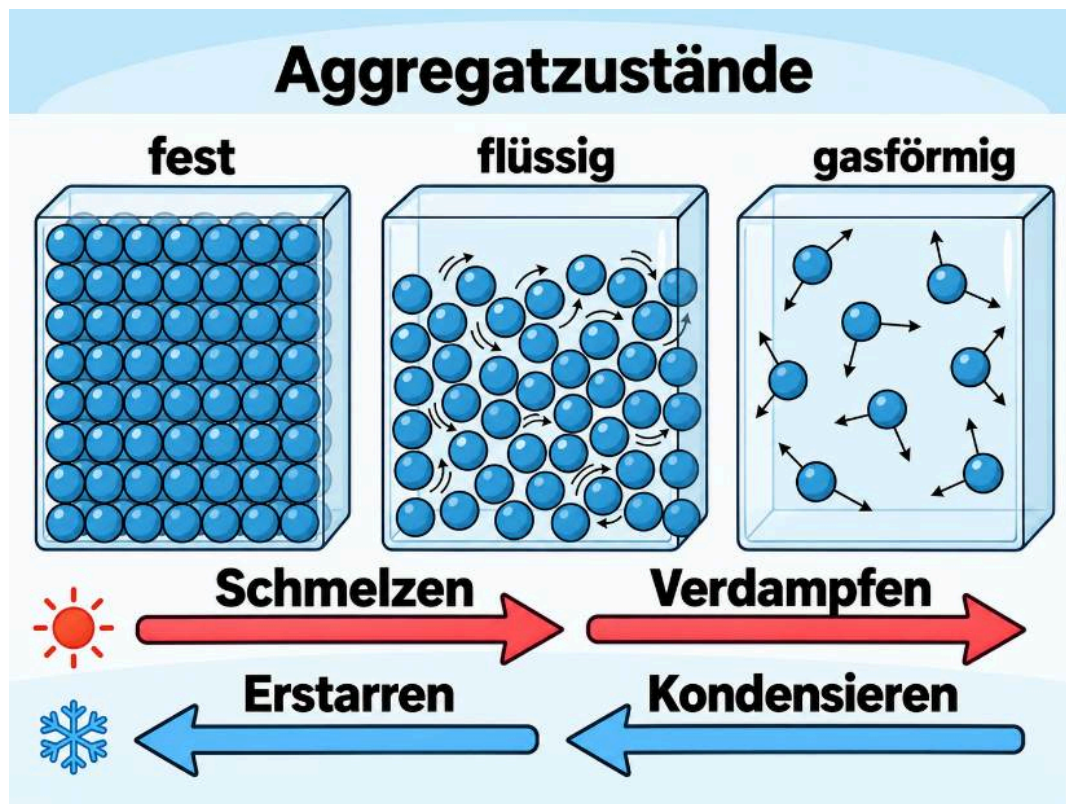
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Aggregatzustände und Übergänge deuten

Lernziel-ID 326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gasförmige Zustände anhand beobachtbarer Eigenschaften unterscheiden und Übergänge zwischen ihnen als Zustandsänderungen desselben Stoffes erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)

988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffe und Eigenschaften beschreiben](#) fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen](#) 10ce2814-8796-5633-9bed-f6990d039b91

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen

Lernziel-ID 1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit zugelassenen Stoffen und einer bereitgestellten Arbeitsanweisung eine homogene Lösung herstellen und die ausgeführten Arbeitsschritte sowie das Ergebnis dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden

13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden

d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

S. 11

Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen

018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6

S. 16

Lösungen berechnen und pH bestimmen

f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

S. 17

Löslichkeit und Sättigung aus Daten erklären

Lernziel-ID 413040cd-ba74-5227-948c-a778b0bd0f56

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen vorgegebenen Stoff, ein Lösungsmittel und eine Temperatur aus Mengen- und Beobachtungsdaten erklären, ob eine Lösung gesättigt oder ungesättigt ist und welche zusätzliche Stoffmenge sich unter diesen Bedingungen noch lösen kann.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Massenanteile berechnen und deuten

Lernziel-ID 4aeced1e-15cd-58df-83f7-68e2531c2d32

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Massen der Bestandteile den Massenanteil eines Stoffes berechnen und als Anteil an der Gesamtmasse des Gemisches deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Volumenanteile berechnen und deuten

Lernziel-ID 49d42c38-419c-5048-b7e9-860645dd122d

[Chemie](#) > [Chemische Grundlagen \(Sek I\)](#) > [Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Volumina der Bestandteile vor dem Mischen deren Volumenanteile berechnen und die Bezugsgröße korrekt benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

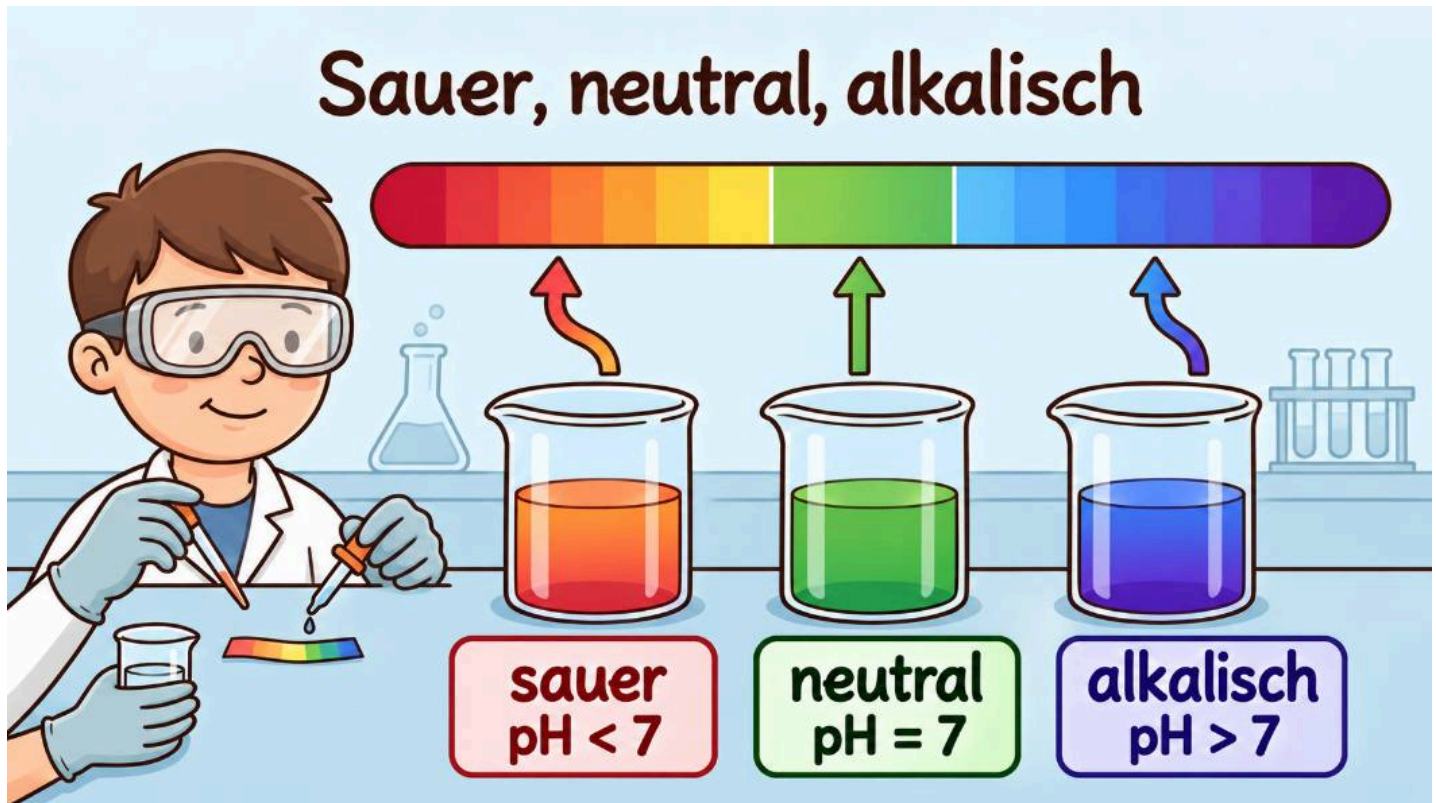
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden

Lernziel-ID d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann saure, neutrale und alkalische Lösungen in geeigneten Schulversuchen anhand der Farbskala des jeweils verwendeten Indikators unterscheiden und die Ergebnisse groben pH-Bereichen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen

1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdde8

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungen berechnen und pH bestimmen

f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Säuren- und Basennamen mit Formeln abrufen 417e85ec-68be-5f2e-9452-c3ba9b1d362f
Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie erörtern 0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren 4961130b-1ee8-58f2-a319-dffa864db6a

Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfeb20ff9c

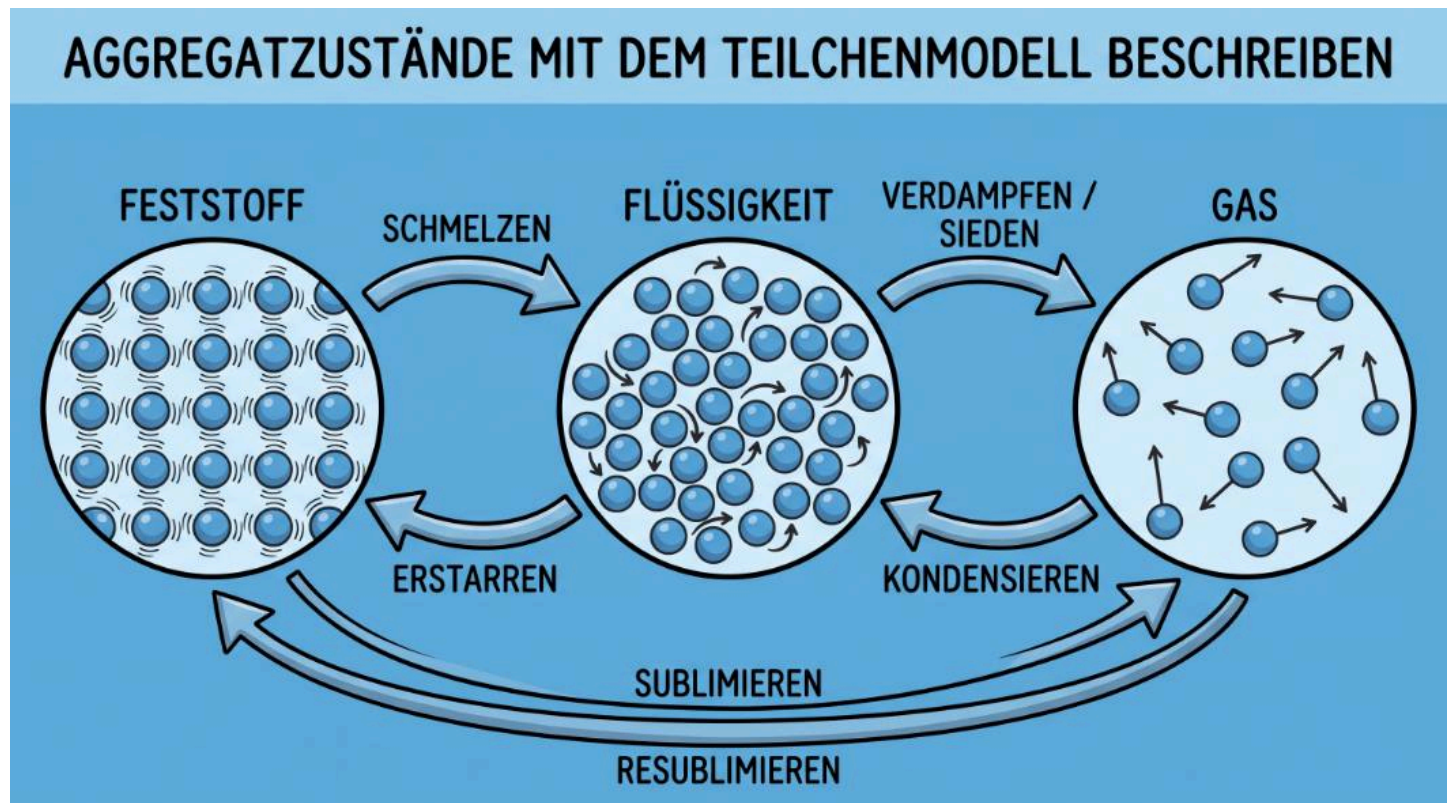
Arrhenius-Definitionen wiederholen 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten 16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID 988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aggregatzustände und Zustandsänderungen mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

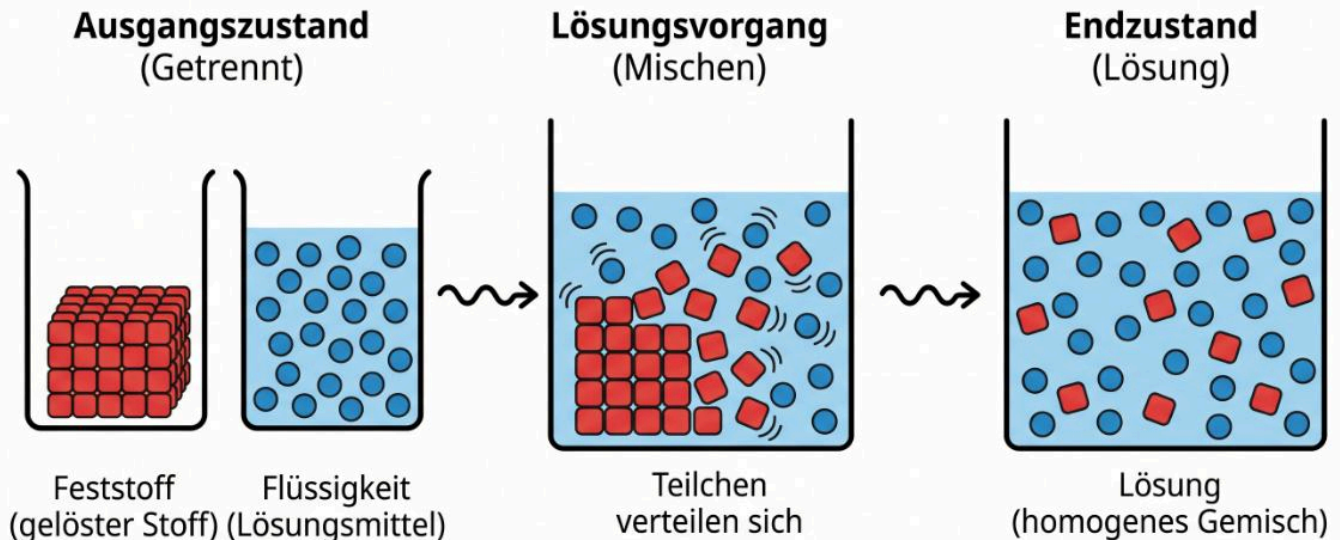
Aggregatzustände und Übergänge deuten 32ed45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5		S. 6
Wird direkt vorausgesetzt von		
Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben 5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6	S. 13	Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten 5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf
		Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln 78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80
		S. 15

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID 5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

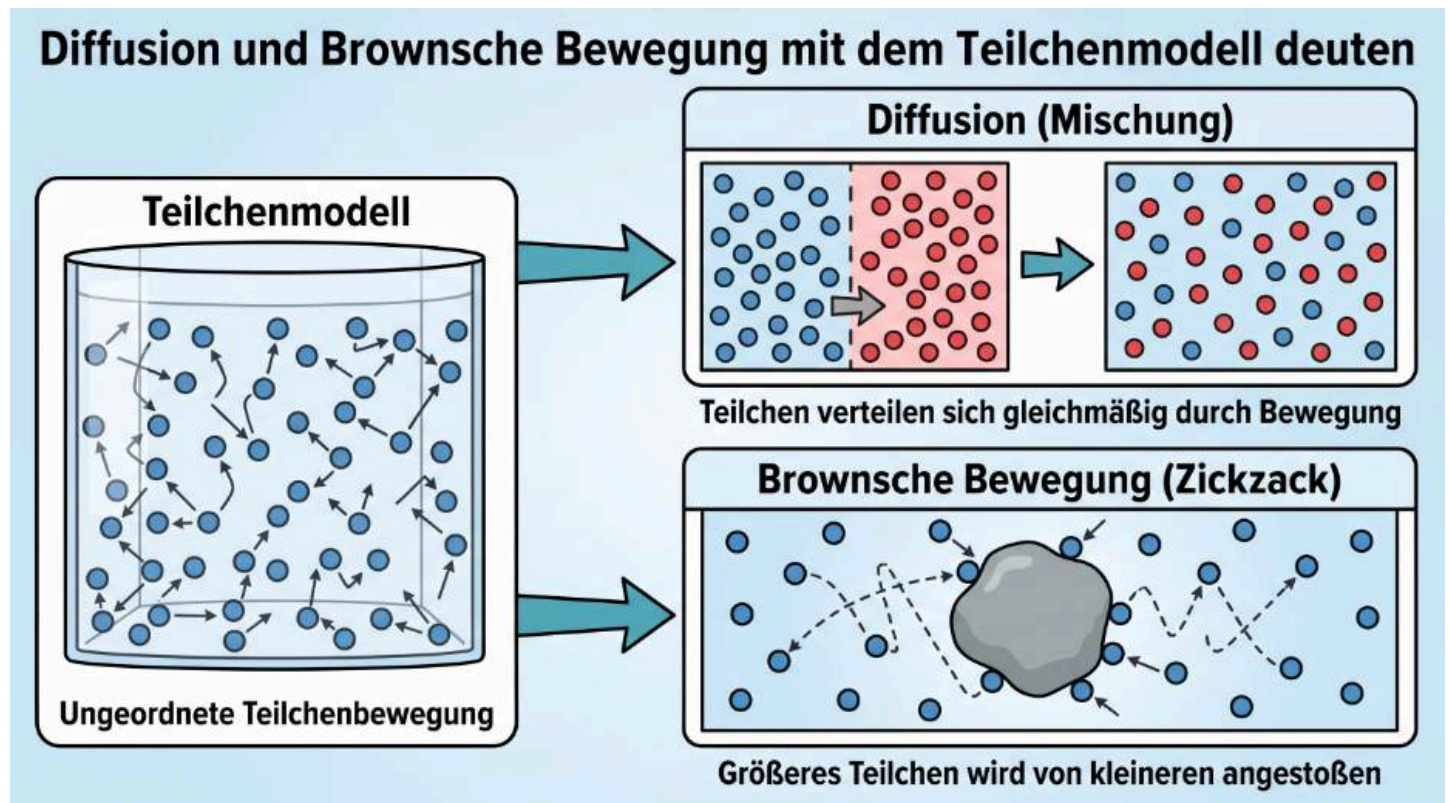
[Lösen von Salzen energetisch erklären](#)
5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

S. 18

Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten

Lernziel-ID 5dd180f1-f1c8-5f76-9c9a-ea3fc3d921bf

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Diffusion und Brownsche Bewegung mit dem Teilchenmodell deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 12

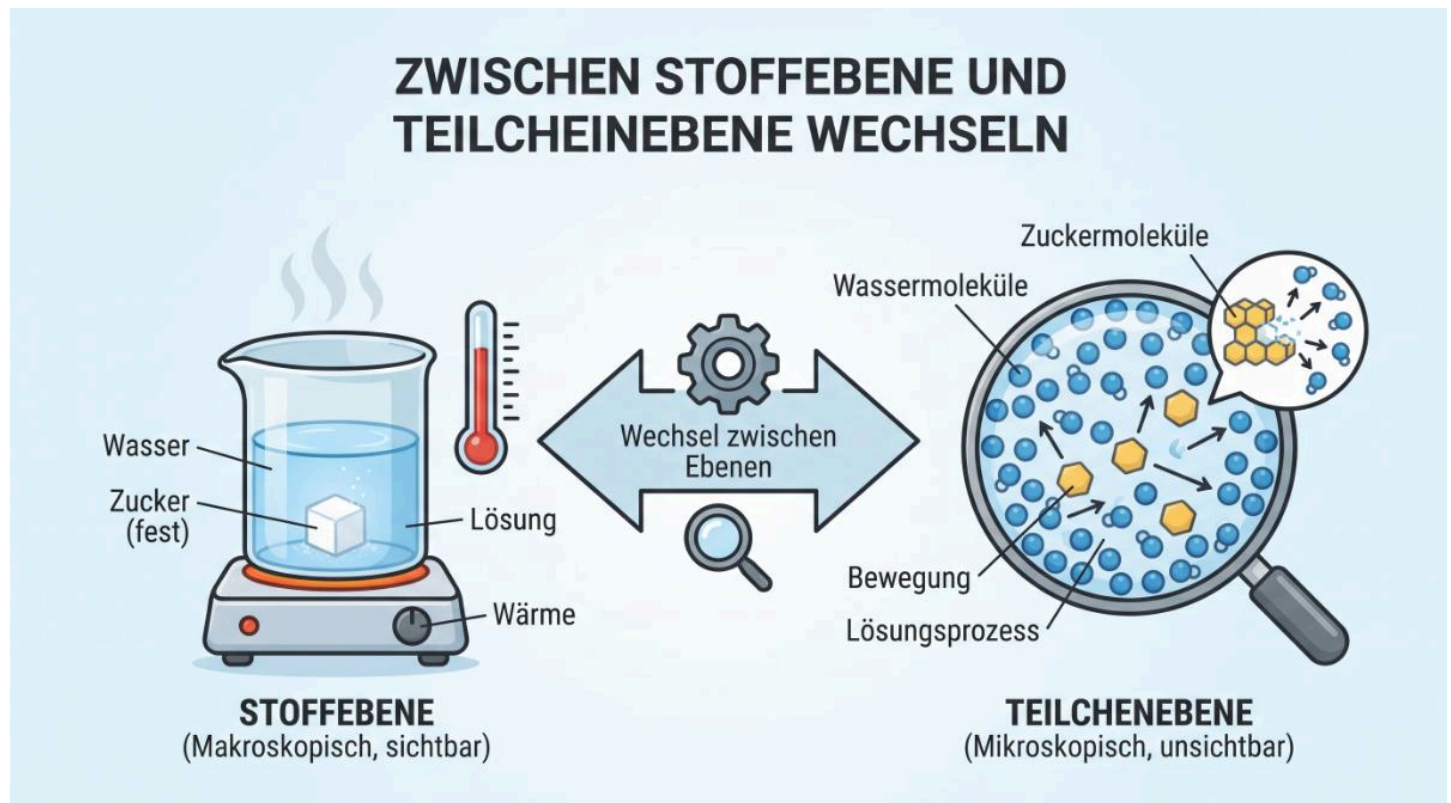
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln

Lernziel-ID 78109f6d-c415-52c4-8314-07c0dd888a80

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei chemischen Phänomenen zwischen Stoffebene und Teilchenebene wechseln.

Direkte Vorbedingungen

[Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)
988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

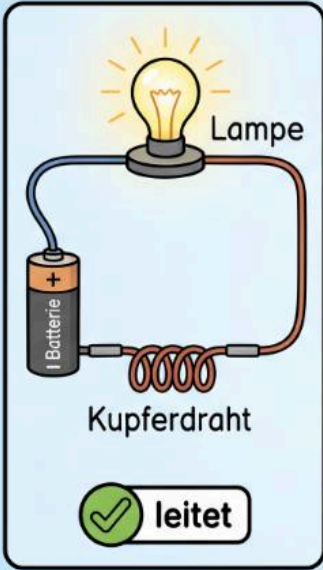
Keine

Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen

Lernziel-ID 018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335deee6

Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek.I)

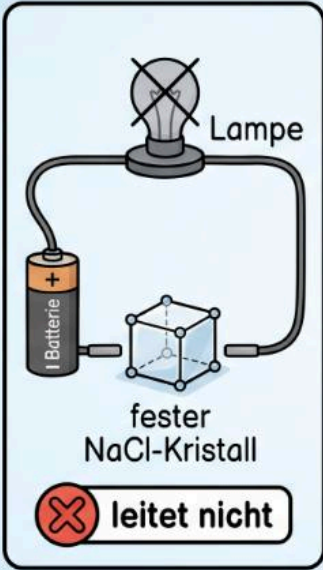
Leitfähigkeit vergleichen



Lampe

Kupferdraht

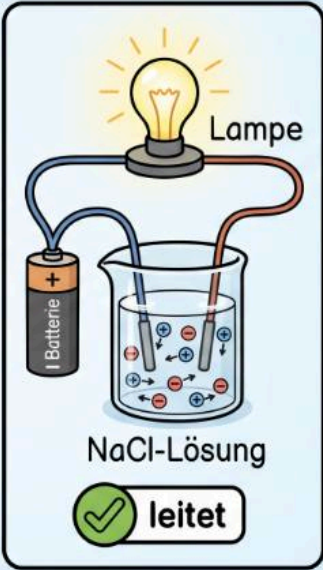
 **leitet**



Lampe

fester NaCl-Kristall

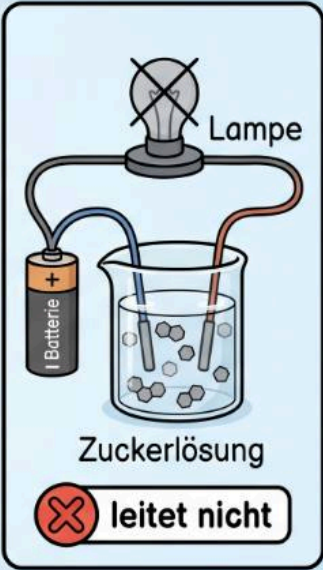
 **leitet nicht**



Lampe

NaCl-Lösung

 **leitet**



Lampe

Zuckerlösung

 **leitet nicht**

 **bewegliche Ladungsträger nötig**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gelöste Stoffe im Hinblick auf elektrische Leitfähigkeit vergleichen und Leiter sowie Nichtleiter fachlich unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

[Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen](#)

1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdde8

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ionen als Ladungsträger erklären](#) 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

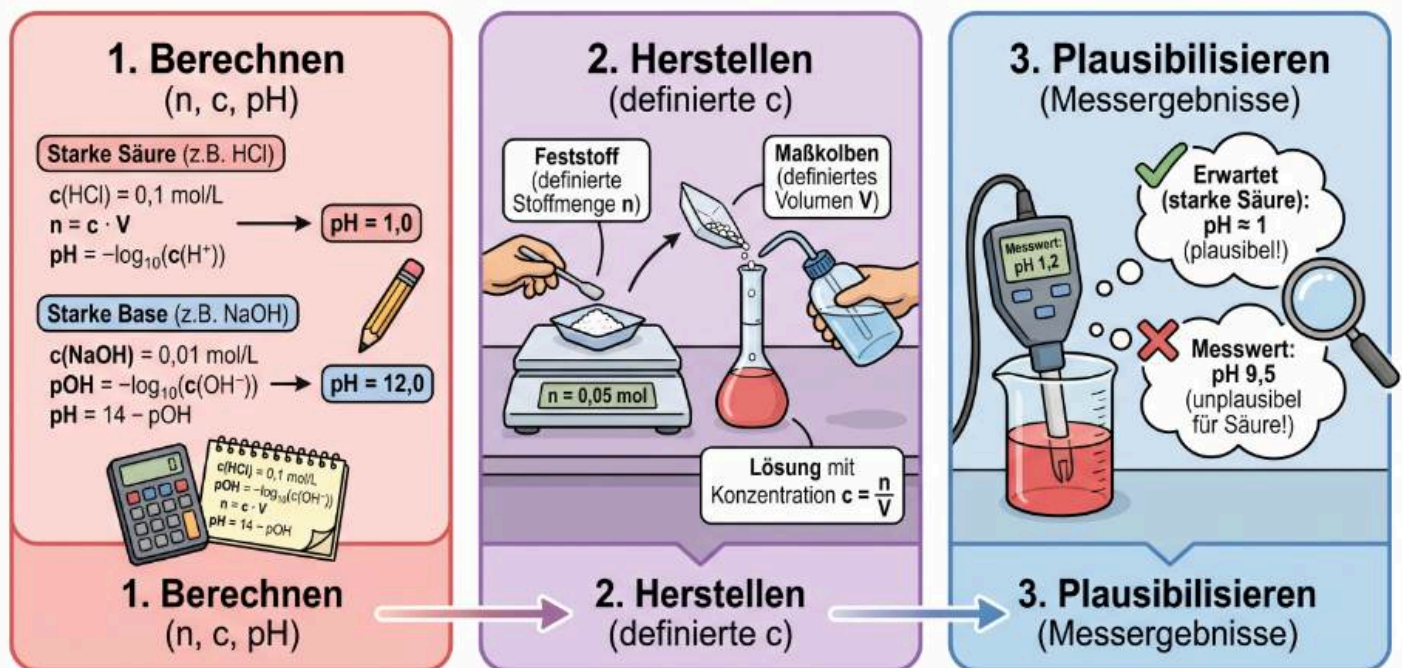
[Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln](#) fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e

Lösungen berechnen und pH bestimmen

Lernziel-ID f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

Lösungen berechnen und pH bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffmengen, Konzentrationen und pH-Werte starker Säuren und Basen berechnen, saure oder basische Lösungen definierter Stoffmengenkonzentration herstellen und Messergebnisse plausibilisieren.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen

S. 7

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arrhenius-Definitionen wiederholen 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Antazida im Magensafttest 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382

Säure-Base-Titrationen planen 02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen b8c8f76f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-9dfa4fd9f44f

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf

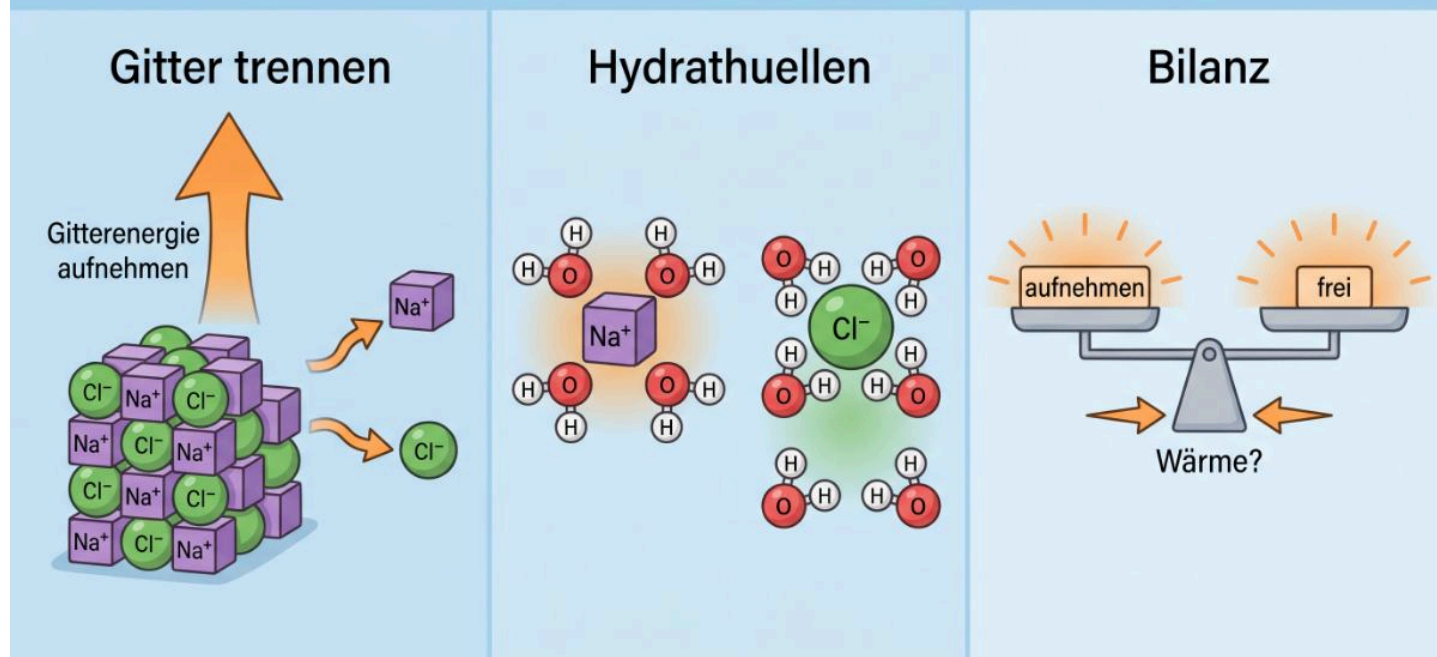
Verdauungssäfte chemisch erklären 3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8

Lösen von Salzen energetisch erklären

Lernziel-ID 5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Salz löst sich: Energie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Lösevorgang von Salzen auf Teilchenebene beschreiben und die beteiligten Energiebeiträge, insbesondere Gitter- und Hydrationsenergie, qualitativ und quantitativ betrachten.

Direkte Vorbedingungen

[Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben](#)

5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionen als Ladungsträger erklären](#) 4285d84a-2c9a-4d51-8259-8bed4daf2d2e

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e